

作业 03

汪琦 2023010905015

考虑单 CPU 多道系统中的一组给定任务：

$$J_1, J_2, \dots, J_n$$

设任务 J_i 的运行时间，为 $p_i > 0$ 。周转时间定义为：

$$\text{周转时间} = \text{完成时间} - \text{到达时间}$$

由于所有任务在 $t = 0$ 时均已到达，所以每个任务的周转时间就等于它的完成时间。因此，证明 SJF 的平均周转时间最短，等价于证明 SJF 使所有任务完成时间之和最小。在上述前提下，一个非抢占调度方案本质上就是任务的一个执行顺序。设某个调度顺序为：

$$J_{(1)}, J_{(2)}, \dots, J_{(n)}$$

其中 $J_{(k)}$ 表示第 k 个执行的任务，其运行时间记为：

$$p_{(1)}, p_{(2)}, \dots, p_{(n)}$$

因为 CPU 不空闲，所以第 k 个任务的完成时间为：

$$C_{(k)} = p_{(1)} + p_{(2)} + \dots + p_{(k)} = \sum_{i=1}^k p_{(i)}$$

所有任务完成时间之和为：

$$\sum_{k=1}^n C_{(k)} = C_{(1)} + C_{(2)} + \dots + C_{(n)}$$

平均周转时间为：

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n C_{(k)}$$

由于 n 固定，最小化平均周转时间等价于最小化 $\sum_{k=1}^n C_{(k)}$ 。现在考虑任意一个非抢占调度顺序。如果它不是按照运行时间非递减排序的，那么一定存在相邻的两个任务顺序不满足 SJF 要求。也就是说，存在相邻的两个任务 A 和 B ，它们在当前调度中按如下顺序执行：

$$\dots, A, B, \dots$$

但它们的运行时间满足：

$$p_A > p_B$$

设在 A 开始之前，前面所有任务已经累计运行了 T 时间。若先执行 A ，再执行 B ，则：

$$C_A = T + p_A$$

$$C_B = T + p_A + p_B$$

这两个任务对完成时间总和的贡献为：

$$(T + p_A) + (T + p_A + p_B) = 2T + 2p_A + p_B$$

若交换二者顺序，先执行 B ，再执行 A ，则：

$$C'_B = T + p_B$$

$$C'_A = T + p_B + p_A$$

这两个任务对完成时间总和的贡献为：

$$(T + p_B) + (T + p_B + p_A) = 2T + 2p_B + p_A$$

原顺序贡献减去交换后贡献：

$$(2T + 2p_A + p_B) - (2T + 2p_B + p_A) = p_A - p_B$$

因为：

$$p_A > p_B$$

所以：

$$p_A - p_B > 0$$

因此：

$$(C'_B + C'_A) < (C_A + C_B)$$

也就是说，如果一个较长任务排在一个较短任务前面，那么交换这两个相邻任务，一定会使所有任务完成时间之和下降。从任意一个非抢占调度顺序出发：1. 如果存在相邻的逆序任务，即前一个任务运行时间大于后一个任务运行时间，就交换它们。2. 每一次这样的交换都会严格降低完成时间总和。3. 经过有限次交换后，调度顺序中不再存在这种逆序。

当不存在任何相邻逆序时，任务运行时间满足：

$$p_{(1)} \leq p_{(2)} \leq \cdots \leq p_{(n)}$$

这正是最短作业优先调度 SJF 的执行顺序。因此，任意非 SJF 顺序都可以通过一系列相邻交换变成 SJF 顺序，并且每次交换都不会增大完成时间总和；若交换的是严格逆序，还会使完成时间总和变小。所以，SJF 使所有任务完成时间之和最小。又因为所有任务同时到达时：

$$\text{周转时间} = \text{完成时间}$$

所以 SJF 也使所有任务周转时间之和最小。任务数量 n 固定，因此：

$$\text{平均周转时间} = \frac{\text{周转时间总和}}{n}$$

也最小。